Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática



CURSO: INGENIERÍA DE SOFTWARE I (IF614)

Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy

Informe de Ingeniería de Software: Requisitos, Arquitectura y Método Iterativo e Incremental

---

Entidad Beneficiaria:

CGB Academy (CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC)

Equipo del Proyecto:

Saire Bustamante, Edmil Jampier	*Product Owner*
Barazorda Cuellar, Hector	*Scrum Master*
Carpio Hermoza, Alex	*Desarrollador Full-Stack*
Quispe Mamani, Domingo de Guzman	*Desarrollador Full-Stack*
Ticona Jancco, Ronaldo	*Desarrollador Full-Stack*

Cusco, Perú
2026

Índice

1. Datos Generales del Proyecto **3**

2. Objetivo General y Específicos **3**
2.1. Objetivo General . . . 3
2.2. Objetivos Específicos . . . 3

3. Alcance del Sistema **4**
3.1. Funcionalidades Incluidas (In-Scope – MVP) . . . 4
3.2. Exclusiones Expresas del Alcance (Out-of-Scope) . . . 4

4. Justificación del Proyecto **4**
4.1. Justificación Práctica y Organizacional . . . 4
4.2. Justificación Académica y de Ingeniería de Software . . . 4

5. Contexto del Proyecto y Restricciones **4**
5.1. Contexto Operativo . . . 4
5.2. Requerimientos Funcionales (RF-001 a RF-015) . . . 5
5.3. Restricciones y Requerimientos No Funcionales (ISO/IEC 25010:2023) . . . 6

6. Tecnologías Utilizadas **7**

7. Stakeholders (Matriz de Interesados) **8**

8. Enfoque de Desarrollo Seleccionado y Justificación **8**
8.1. Descarte del Modelo Tradicional en Cascada . . . 8
8.2. Justificación del Enfoque Iterativo e Incremental . . . 8

9. Prácticas Adoptadas del Proceso **9**
9.1. Aportes de Scrum . . . 9
9.2. Aportes de Kanban . . . 9
9.3. Aportes de XP y Ciclo TDD . . . 9
9.4. Uso de Inteligencia Artificial en el Proceso . . . 9

10. Roles, Responsabilidades y Forma de Coordinación **10**
10.1. Política de Roles Rotativos por Sprint . . . 10
10.2. Protocolo de Coordinación y Arquitectura de Ramas Git . . . 10

11. Flujo de Trabajo del Equipo **10**
11.1. Estados del Tablero Visual . . . 10
11.2. Límites WIP y Fundamentación Matemática (Ley de Little) . . . 10
11.3. Política de Bloqueo . . . 10
11.4. Definición de Hecho (Definition of Done – DoD) . . . 11

12. Incrementos Presentados del Proyecto **11**
12.1. Incremento 1 (Sprint 1 – Núcleo de Capacitación y Acceso Público) 11
12.1.1. Funcionalidad Desarrollada 11
12.1.2. Evidencia de Funcionamiento 11
12.1.3. Pruebas o Validaciones Realizadas 12
12.1.4. Cambios Realizados Respecto al Avance Anterior 12

13. Métricas y Seguimiento del Proceso **12**

14. Acuerdos de Mejora para el Siguiente Incremento **12**

15. Política de Uso de IA y Registro de Uso **12**

16. Conclusiones **13**

1. Datos Generales del Proyecto

- **Denominación del Sistema:** Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy.
- **Tipo de Aplicación:** Plataforma Web Modular (Orientación Pública y Onboarding Privado).
- **Organización Beneficiaria:** CGB Academy, integrando las divisiones CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC.
- **Repositorio Oficial en GitHub (Público):** repositorio público del proyecto
- **Estrategia de ramas:** `main` como única rama permanente de integración, con ramas cortas por issue y Pull Request revisado.
- **Cadencia y Tamaño del MVP:** 15 Historias de Usuario definidas y planificadas en 3 Sprints de dos semanas; el estado de entrega se valida en Jira.

2. Objetivo General y Específicos

2.1. Objetivo General

Diseñar, implementar y validar el **Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy**, una solución web modular orientada a la capacitación de colaboradores internos y a la orientación pública de estudiantes y docentes, estructurada en diapositivas interactivas (*slides*), rutas de aprendizaje organizacional jerárquicas y microtests formativos, prescindiendo de la complejidad operativa de un LMS tradicional.

2.2. Objetivos Específicos

1. Especificar y priorizar 15 historias de usuario funcionales para el MVP conforme al estándar internacional **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** [5] y el marco INVEST [3], con criterios de aceptación verificables en formato BDD (*Dado que / Cuando / Entonces*).
2. Diseñar una arquitectura web ligera, desacoplada y responsiva conforme a las áreas de conocimiento de Arquitectura y Construcción de Software de **SWEBOK V4.0** [4], apta para desplegarse sobre una infraestructura VPS objetivo de 2 vCPU y 8 GB de RAM.
3. Implementar el motor de creación y publicación de capacitaciones mediante *slides* administrables sin requerir edición manual de código (*no-code*).
4. Modelar el módulo organizacional de onboarding relacionando *Área* → *Puesto* → *Ruta* → *Capacitación*, garantizando activación segura de cuentas y registro automático de progreso.
5. Incorporar microtests formativos con retroalimentación inmediata orientados al aprendizaje sin penalizaciones punitivas.
6. Aplicar un enfoque de desarrollo iterativo e incremental combinando la cadencia de Scrum [8], el control de flujo Kanban con límites WIP fundamentados en la Ley de Little [6, 1] y las disciplinas de ingeniería de XP/TDD [2].

3. Alcance del Sistema

3.1. Funcionalidades Incluidas (In-Scope – MVP)

- **Sprint 1 (Motor y Acceso Público):** Autenticación basada en roles (Admin/Colaborador), creador de capacitaciones, editor interactivo de slides (texto enriquecido, imágenes locales/VPS, listas de pasos y botones de acción), previsualización en tiempo real, gestión de estados (Borrador/Publicada) y catálogo público libre sin registro.
- **Sprint 2 (Onboarding Interno):** Mantenimiento de áreas y puestos con integridad referencial, construcción de rutas de onboarding, registro de colaboradores, activación mediante token seguro de uso único y módulo privado "Mi Onboarding".
- **Sprint 3 (Microtests y Supervisión):** Creación de evaluaciones de opción múltiple con feedback pedagógico, resolución interactiva y panel administrativo para supervisar el avance individual y por área.

3.2. Exclusiones Expresas del Alcance (Out-of-Scope)

Se excluyen deliberadamente para el MVP: venta de cursos, carritos de compra y pasarelas de pago; aulas virtuales en vivo; emisión automatizada de diplomas o certificados oficiales; almacenamiento de video pesado o biblioteca de descargas masivas; soporte multi-idioma (versión 1.0 exclusivamente en español); y migración de historiales legados.

4. Justificación del Proyecto

4.1. Justificación Práctica y Organizacional

CGB Academy agrupa tres marcas líderes: CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC. Previamente, la inducción de personal dependía de documentos estáticos en PDF y explicaciones verbales desarticuladas, generando dispersión operativa. La plataforma centraliza las capacitaciones, estandariza el onboarding por puesto y permite a los colaboradores dominar sus funciones desde el primer día.

4.2. Justificación Académica y de Ingeniería de Software

Desde la disciplina de Ingeniería de Software [9, 7], el proyecto materializa la integración práctica de estándares internacionales (ISO/IEC/IEEE 29148 e ISO/IEC 25010), el desarrollo guiado por pruebas (TDD), el modelado formal BDD y la optimización de recursos web sobre infraestructuras modernas de bajo consumo.

5. Contexto del Proyecto y Restricciones

5.1. Contexto Operativo

La aplicación opera en la nube con acceso multiplataforma responsive para colaboradores y estudiantes distribuidos geográficamente en Latinoamérica, optimizada para redes 4G y

entornos corporativos.

5.2. Requerimientos Funcionales (RF-001 a RF-015)

Código	Requerimiento Funcional	HU	Sprint	Descripción Funcional / Criterio de Aceptación
RF-001	Autenticación y Sesión Segura	HU-001	1	Acceso interno mediante credenciales institucionales, generación de token JWT y redirección estricta según rol (Admin/Colaborador).
RF-002	Gestión CRUD de Capacitaciones	HU-002	1	Creación, edición, listado y eliminación de capacitaciones con estado inicial Borrador y asignación de unidad corporativa.
RF-003	Constructor de Slides Multimedia	HU-003	1	Editor de diapositivas interactivas con bloques de texto, imágenes optimizadas, listas de pasos y botones de acción externos.
RF-004	Vista Previa y Publicación	HU-004	1	Previsualización fiel de la experiencia del participante y transición de estado a Publicada con validación de diapositivas mínimas.
RF-005	Catálogo Público de Orientación	HU-005	1	Visualización y búsqueda pública de capacitaciones abiertas por unidad (CIIP, GEOMINA, BIOMEDIC) y categoría sin registro.
RF-006	Visor Interactivo de Diapositivas	HU-006	1	Recorrido secuencial de slides con soporte para teclado, navegación táctil (*swipe*), barra de progreso y botón de finalización.
RF-007	Estructura de Áreas y Puestos	HU-007	2	Mantenimiento jerárquico de la estructura organizacional de CGB Academy con reglas de integridad referencial contra borrado huérfano.
RF-008	Secuenciación de Rutas de Onboarding	HU-008	2	Creación y ordenamiento correlativo de rutas formativas asignadas a puestos específicos o a nivel transversal de área.
RF-009	Registro y Asignación de Personal	HU-009	2	Registro de nuevos colaboradores con vinculación automática de su ruta de inducción y generación de credenciales inactivas.
RF-010	Activación de Cuenta mediante Token	HU-010	2	Activación segura de cuenta mediante enlace con token criptográfico de uso único y establecimiento de contraseña segura.
RF-011	Panel Privado “Mi Onboarding”	HU-011	2	Vista personalizada del colaborador con lista de capacitaciones pendientes, porcentaje de avance en tiempo real y estado general.
RF-012	Persistencia de Avance y Completitud	HU-012	2	Registro automático de diapositivas visualizadas y actualización del estado de completitud de la ruta formativa del usuario.
RF-013	Constructor de Microtests Formativos	HU-013	3	Creación y edición de cuestionarios de opción múltiple vinculados a capacitaciones con retroalimentación explicativa por opción.
RF-014	Ejecución de Microtest con Feedback	HU-014	3	Resolución interactiva del cuestionario por parte del colaborador con retroalimentación instantánea orientada al aprendizaje formativo.
RF-015	Supervisión de Avance Administrativo	HU-015	3	Panel de monitoreo para supervisores con métricas de avance global por área, porcentaje de rutas concluidas y reportes de personal.

Tabla 1: Matriz de Requerimientos Funcionales del Sistema (ISO/IEC/IEEE 29148:2018).

5.3. Restricciones y Requerimientos No Funcionales (ISO/IEC 25010:2023)

Código	Requerimiento No Funcional	Característica ISO 25010	Métrica de Aceptación / Estándar
RNF-001	Diseño Responsive	Usabilidad / Interacción	Adaptación fluida ($\geq$ 360px) sin pérdida funcional ni solapamiento.
RNF-002	Idioma de Operación	Usabilidad / Comprensibilidad	Interfaz y contenidos 100 % en español neutral sin mezclas lingüísticas.
RNF-003	Infraestructura Objetivo	Eficiencia de Rendimiento	Despliegue en VPS (2 vCPU / 8 GB RAM) sin saturación de memoria.
RNF-004	Contenido Ligero	Eficiencia de Rendimiento	Carga $<$ 1,5 s en 4G; compresión en WebP/SVG y sin videos pesados.
RNF-005	Seguridad de Acceso Interno	Seguridad (Confidencialidad)	Rutas privadas protegidas por sesión/token; redirección con HTTP 401/403.
RNF-006	Protección de Credenciales	Seguridad (NIST SP 800-218 [10])	Hashing bcrypt (costo $\geq$ 10) y tokens de uso único con caducidad.
RNF-007	Minimización de Datos	Privacidad por Diseño	Captura exclusiva de datos indispensables para la inducción corporativa.
RNF-008	Consistencia Visual	Mantenibilidad / Modularidad	Uso del sistema de componentes estandarizado de CGB Academy.
RNF-009	Facilidad de Administración	Usabilidad / Operabilidad	Gestión intuitiva de slides *no-code* sin edición manual de código.
RNF-010	Integridad Referencial	Fiabilidad / Consistencia	Bloqueo estricto de eliminación de áreas o puestos con colaboradores asignados.

Tabla 2: Matriz de Requerimientos No Funcionales del Sistema (ISO/IEC 25010:2023).

6. Tecnologías Utilizadas

Capa / Componente	Tecnología	Justificación Técnica y Patrones de Ingeniería
Base de Datos	**MongoDB Atlas**	Base NoSQL documental en la nube; óptima para esquemas polimórficos de slides enriquecidos y persistencia de trazas de avance de onboarding en formato BSON/JSON.
ORM / Acceso a Datos	**Prisma ORM**	Capa de abstracción de datos fuertemente tipada en TypeScript. Implementa el patrón Singleton en `src/lib/prisma.ts` para reutilizar conexiones globales y evitar saturación del pool en recargas rápidas.
Arquitectura Full-Stack	**Next.js 16 (App Router)**	Framework unificado: Route Handlers (`/app/api/...`) para backend y Server Components + Client Components para frontend reactivo con compilación ultrarrápida Turbopack.
Estilos y Maquetación	**TailwindCSS / CSS Moderno**	Sistema de diseño institucional basado en tokens visuales corporativos, garantizando coherencia visual y rendimiento sin código muerto.
Lenguaje de Desarrollo	**TypeScript**	Tipado estático de extremo a extremo que previene inconsistencias de tipo en tiempo de compilación entre modelos de datos, APIs y componentes de interfaz.
Control de Versiones	**Git & GitHub**	`main` como rama de integración, ramas temporales por issue Jira y Pull Request revisado.
Gestión y Tablero Ágil	**Jira Software**	Tablero Kanban con límites WIP, estimación con Planning Poker [3] y trazabilidad total de historias y subtareas TDD.

Tabla 3: Pila Tecnológica Seleccionada y Fundamentación Arquitectónica.

7. Stakeholders (Matriz de Interesados)

Stakeholder / Actor	Rol en el Ecosistema	Tipo	Influencia	Interés Principal / Expectativa
Colaborador CGB	Usuario interno activo	Directo	Alto	Conocer de manera clara sus tareas, procesos y completar su inducción sin fricciones técnicas.
Administrador	Gestor de contenidos y personas	Directo	Alto	Facilidad para cargar slides, estructurar rutas por área y ver reportes de avance en tiempo real.
Público (Estudiantes / Docentes)	Visitantes anónimos	Directo	Medio	Acceso inmediato y gratuito a guías y orientaciones sobre CIIP, GEOMINA y BIOMEDIC sin registro obligatorio.
Directorio CGB Academy	Patrocinador institucional	Clave	Crítico	Reducción de costos de capacitación, estandarización de procesos y cumplimiento de plazos del MVP.
Equipo del Proyecto	5 Miembros del Equipo	Interno	Alto	Código limpio, mantenible, arquitectura escalable y cumplimiento de los acuerdos del sprint.
Docente Evaluador UNSAAC	Evaluador académico	Académico	Crítico	Rigor metodológico en ingeniería de software, trazabilidad de requisitos y entrega de software funcional.

Tabla 4: Matriz de Stakeholders e Interesados del Proyecto.

8. Enfoque de Desarrollo Seleccionado y Justificación

8.1. Descarte del Modelo Tradicional en Cascada

El modelo en cascada se descartó debido a su inflexibilidad ante requerimientos emergentes y la postergación de pruebas hasta etapas tardías, lo cual eleva el riesgo de desfases en entregas semestrales.

8.2. Justificación del Enfoque Iterativo e Incremental

Se seleccionó un modelo de desarrollo iterativo e incremental integrando:

- **Scrum:** Cadencia fija en Sprints de 2 semanas, ceremonias regulares y entregables por historias de usuario.
- **Kanban:** Transparencia visual mediante tablero de 4 columnas y límites WIP justificados con la Ley de Little.
- **XP (Extreme Programming):** Desarrollo guiado por pruebas (TDD) y revisión de código por pares. La integración continua automatizada queda como mejora pendiente: el repositorio revisado no contiene workflows de GitHub Actions.

9. Prácticas Adoptadas del Proceso

9.1. Aportes de Scrum

- **Sprints de 2 Semanas:** 3 iteraciones para completar las 15 historias del MVP.
- **Ceremonias:** Sprint Planning con Planning Poker, Daily Scrum (15 min), Sprint Review y Retrospectiva.

9.2. Aportes de Kanban

- **Tablero Visual de 4 Columnas:**

  POR HACER → DESARROLLO [WIP 3] → REVISIÓN [WIP 2] → HECHO en main.
- **Principio Lean:** Priorización absoluta de culminar revisiones antes de abrir nuevas tareas (*"Stop starting, start finishing"*).

9.3. Aportes de XP y Ciclo TDD

Para cambios de comportamiento, el equipo aplica el ciclo TDD. Los pasos pueden registrarse en subtareas Jira cuando faciliten la coordinación; no son obligatorios para tareas documentales:

1. **T1 – RED (Pruebas):** Creación de pruebas unitarias y de integración que inicialmente fallan.
2. **T2 – GREEN (Implementación):** Código mínimo indispensable para satisfacer las pruebas con éxito.
3. **T3 – REFACTOR (Calidad):** Optimización de estructura y rendimiento sin alterar el comportamiento.
4. **T4 – VALIDACIÓN Y PR:** Verificación de criterios BDD y preparación del Pull Request hacia `main`.

9.4. Uso de Inteligencia Artificial en el Proceso

- Asistencia agéntica en estructuración de especificaciones funcionales y criterios BDD.
- Generación de fixtures de datos, esqueletos de endpoints y suites de prueba unitaria en Jest.
- Validación humana obligatoria: todo código asistido por IA es compilado, probado y auditado por el equipo.

10. Roles, Responsabilidades y Forma de Coordinación

10.1. Política de Roles Rotativos por Sprint

Integrante	Rol en Sprint 1	Acciones y Responsabilidades Principales
Saire Bustamante, Edmil Jampier	**Product Owner**	Priorización del backlog, validación de criterios BDD y aceptación de entregables.
Barazorda Cuellar, Hector	**Scrum Master**	Facilitación de ceremonias diarias, remoción de bloqueos y control de límites WIP.
Carpio Hermoza, Alex	**Desarrollador Full-Stack**	Implementación autónoma de HU-001 y HU-004 bajo ciclo TDD y revisión por pares.
Quispe Mamani, Domingo de Guzman	**Desarrollador Full-Stack**	Implementación autónoma de HU-002 y HU-005 bajo ciclo TDD y revisión por pares.
Ticona Jancco, Ronaldo	**Desarrollador Full-Stack**	Implementación autónoma de HU-003 y HU-006 bajo ciclo TDD y revisión por pares.

Tabla 5: Matriz de Roles y Responsabilidades del Equipo (Sprint 1).

10.2. Protocolo de Coordinación y Ramas Git

`main` es la única rama permanente de integración. Cada historia o cambio acotado se desarrolla en una rama corta nombrada `<tipo>/<CGB-ID>-<resumen>`, creada desde `origin/main`; por ejemplo, `feature/CGB-51-mi-onboarding` o `docs/CGB-123-flujo-git`. Las ramas con nombres de integrantes y `desarrollo`/`develop` son referencias históricas y no bases para trabajo nuevo.

Antes de editar, cada colaborador inspecciona `git status` y los diffs, conserva archivos ajenos y agrega rutas explícitas. No usa `git add .` como rutina ni incluye `.env`, tokens, dependencias instaladas o artefactos generados. Los commits siguen Conventional Commits y contienen una intención, su ámbito y la clave Jira.

El autor sincroniza su rama propia con `origin/main`, registra las verificaciones realmente ejecutadas y abre un Pull Request hacia `main` con issue Jira, cambio, evidencia y riesgos. Otra persona revisa y aprueba; los comentarios se resuelven antes de integrar mediante *Squash and merge*. Jira pasa a Hecho cuando se cumple la Definition of Done. GitHub Actions no está configurado todavía; por eso no se afirma que los checks corran automáticamente. La guía operativa está en https://github.com/milith0kun/proyecto-ing-software/blob/main/docs/FLUJO_DE_TRABAJO.md.

11. Flujo de Trabajo del Equipo

11.1. Estados del Tablero Visual

El flujo se organiza en 4 estados continuos: POR HACER $\longrightarrow$ DESARROLLO $\longrightarrow$ REVISIÓN $\longrightarrow$ HECHO en main.

11.2. Límites WIP y Fundamentación Matemática (Ley de Little)

Conforme a la Ley de Little ($\text{WIP} = \lambda \times W$) [6], se fijan los siguientes límites estrictos:

- **Desarrollo [WIP = 3]:** 1 Historia de Usuario activa por cada desarrollador asignado para evitar multitarea.
- **Revisión [WIP = 2]:** Amortiguador óptimo para asegurar que el equipo desbloquee revisiones pendientes antes de abrir nuevas tareas.

11.3. Política de Bloqueo

Las tarjetas impedidas permanecen en su columna física con la etiqueta ⊘ BLOQUEADA, registrando en Jira el motivo técnico, responsable y acción de destrabe a cargo del Scrum Master.

11.4. Definición de Hecho (Definition of Done – DoD)

Para que una Historia de Usuario sea declarada formalmente **Hecho**, debe satisfacer las siguientes condiciones comunes; los criterios de aceptación específicos siguen siendo propios de cada historia:

✓ Criterios de aceptación verificados con evidencia reproducible.

✓ Pruebas y comprobaciones pertinentes ejecutadas; comandos y resultados reales registrados. GitHub Actions aún no está configurado.

✓ Pull Request aprobado por otra persona y comentarios resueltos.

✓ Documentación/configuración actualizadas cuando aplica; sin secretos ni artefactos ajenos.

✓ PR integrado en `main`, con Jira, PR y commit enlazados y aceptación del Product Owner según la historia.

12. Incrementos Presentados del Proyecto

12.1. Incremento 1 (Sprint 1 – Núcleo de Capacitación y Acceso Público)

12.1.1. Funcionalidad Desarrollada

Código HU	Título de la Historia	Responsable	Resultado Funcional Entregado
HU-001	Acceder al área interna	Carpio Hermoza, Alex	Autenticación segura JWT, protección de rutas mediante middleware y redirección por rol (Admin/Colaborador).
HU-002	Crear una capacitación	Quispe Mamani, Domingo	Panel CRUD de capacitaciones, validación de campos obligatorios y persistencia en MongoDB Atlas con Prisma.
HU-003	Construir contenido mediante slides	Ticona Jancco, Ronaldo	Editor interactivo de diapositivas con soporte para textos, imágenes locales, listas de pasos y botones de acción.
HU-004	Previsualizar y publicar capacitación	Carpio Hermoza, Alex	Flujo de estados (Borrador/Publicada), vista previa fiel interactiva y validación de contenido antes de publicar.
HU-005	Explorar capacitaciones públicas	Quispe Mamani, Domingo	Catálogo abierto para estudiantes y docentes accesible sin inicio de sesión con filtros y búsqueda insensible a mayúsculas.
HU-006	Consultar una capacitación pública	Ticona Jancco, Ronaldo	Visor dinámico de slides interactivos con navegación por teclado, soporte táctil (*swipe*) y botón de finalización.

Tabla 6: Resumen de Entregables del Sprint 1 (Incremento 1).

12.1.2. Evidencia de Funcionamiento

Interfaces responsivas en producción local y servidas en VPS con base de datos MongoDB Atlas sembrada con cursos reales de las unidades CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC.

12.1.3. Pruebas o Validaciones Realizadas

La bitácora del Sprint 1 registra 68 de 68 pruebas superadas (`npm test`) y una compilación de Turbopack (`npm run build`) menor a 600 ms. Es un resultado registrado de esa ejecución, no un check automático ni evidencia de que todas las historias estén en Hecho. GitHub Actions aún no está configurado.

En la consulta de Jira del 19 de octubre de 2026, cuatro de las seis historias del Sprint 1 figuraban en Hecho y HU-004/HU-006 seguían en Revisión. El Sprint 1 aparecía activo aunque sus fechas habían terminado el 15 de octubre; el equipo debe reconciliar ese estado antes de declarar el incremento completo.

12.1.4. Cambios Realizados Respecto al Avance Anterior

Consolidación del alcance MVP eliminando pasarelas de pago y módulos pesados de video para garantizar una entrega vertical 100 % funcional.

13. Métricas y Seguimiento del Proceso

- **Estado del Sprint 1 en Jira (consulta del 19/10/2026):** 4 de 6 historias en Hecho; HU-004 y HU-006 en Revisión. Dos tareas de gestión seguían pendientes y el sprint aún figuraba activo después de su fecha de fin (15/10/2026).
- **Tiempo de Ciclo (Cycle Time):** Meta de planificación de 3 a 4 días hábiles por Historia de Usuario desde *Por hacer* hasta *Hecho*; debe contrastarse con datos registrados en Jira.
- **Tasa de Aceptación:** calcular el porcentaje desde los criterios verificados por historia en Jira; no se reporta un 100 % agregado mientras existan historias en Revisión.

14. Acuerdos de Mejora para el Siguiente Incremento

1. **Prototipado Rápido de Interfaces UI/UX:** Diseñar y validar interfaces directamente en código con React, Next.js y TailwindCSS asistidos por Antigravity junto con el Product Owner antes del Día 2 del sprint.
2. **Automatización de Pruebas de Endpoints:** Extender las pruebas de integración en backend para cubrir casos límite de tokens expirados y esquemas inválidos.
3. **Refinamiento de Dependencias:** Coordinar esquemas Prisma en sesión conjunta de Sprint Planning para el Sprint 2 (Áreas y Onboarding).

15. Política de Uso de IA y Registro de Uso

Fecha	Herramienta / Modelo	Actividad Técnica Realizada	Validación Técnica Humana
30/09/2026	Antigravity / Gemini	Formalización de especificación técnica y matriz de requisitos ISO 29148.	Revisión de coherencia con el alcance del MVP y validación de criterios BDD.
01/10/2026 – 06/10/2026	Antigravity Assistant	Construcción de componentes Next.js 16, Route Handlers, esquemas Prisma y suites de prueba TDD.	Compilación con Turbopack (`npm run build`) y aprobación del 100 % de pruebas (`npm test`).
07/10/2026	Antigravity Assistant / MCP Jira	Sincronización de ramas Git, sembrado de MongoDB Atlas y cierre de tareas del Sprint 1 en Jira.	Verificación empírica de 32 tareas finalizadas en Jira Cloud y pruebas en base de datos.

Tabla 7: Bitácora de Uso Real de Inteligencia Artificial en el Proyecto.

16. Conclusiones

1. **Eficacia del Modelo Iterativo e Incremental:** Scrum, Kanban y TDD establecen una cadencia, límites de trabajo y prácticas de verificación. La consulta de Jira del 19/10/2026 muestra 4 de 6 historias del Sprint 1 en Hecho y dos en Revisión; antes de declarar el incremento completo se deben resolver esas revisiones y actualizar el sprint.

2. **Rigor en Requerimientos:** La formalización de 15 Requerimientos Funcionales bajo ISO/IEC/IEEE 29148 y 10 Requerimientos No Funcionales bajo ISO/IEC 25010 asegura la trazabilidad técnica total desde la fase de diseño hasta la validación de aceptación.

3. **Calidad Verificable y Mantenibilidad:** Los criterios BDD, las pruebas pertinentes y la revisión por pares aportan evidencia de calidad. El equipo debe registrar los resultados por historia; la automatización de CI queda pendiente de configurar.

Referencias

[1] David J. Anderson. *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press, Sequim, WA, 2010.

[2] Kent Beck. *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley, Boston, 2000.

[3] Mike Cohn. *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional, Boston, 2004.

[4] IEEE Computer Society. Guide to the software engineering body of knowledge (swebok guide), version 4.0. IEEE Computer Society Standard, 2024.

[5] ISO/IEC/IEEE. Iso/iec/ieee 29148:2018 systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering, 2018.

[6] John D. C. Little. A proof for the queuing formula: $l = \lambda w$. *Operations Research*, 9(3):383–387, 1961.

[7] Roger S. Pressman. *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill, México D.F., 7ma edition, 2010.

[8] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. La guía de scrum: Las reglas del juego, 2020.

[9] Ian Sommerville. *Ingeniería del Software*. Pearson Educación, Madrid, 9na edition, 2011.

[10] Murugiah Souppaya, Karen Scarfone, and Donna Dodson. Secure software development framework (ssdf) version 1.1: Recommendations for mitigating the risk of software vulnerabilities. Technical Report NIST Special Publication 800-218, National Institute of Standards and Technology (NIST), 2022.